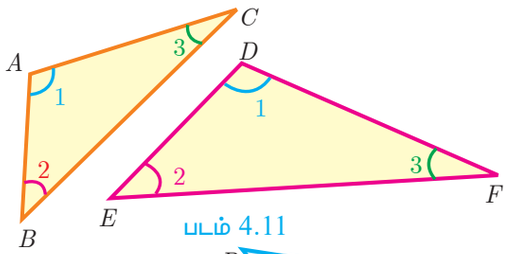
$$\frac{AB}{PQ}=\frac{BC}{QR}=\frac{CA}{RP}=\frac{AD}{PS}=\frac{BE}{QT}=\frac{CF}{RU}$$

3. இரு முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை எனில், ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் அவற்றின் ஒத்த சுற்றளவுகளின் விகிதத்திற்குச் சமம்.

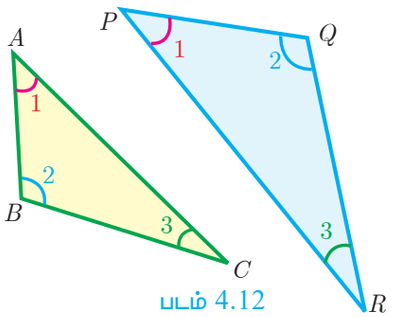


படம் 4.11

$\Delta ABC \sim \Delta DEF$ எனில்,

$$\frac{AB}{DE}=\frac{BC}{EF}=\frac{CA}{FD}=\frac{AB+BC+CA}{DE+EF+FD}$$

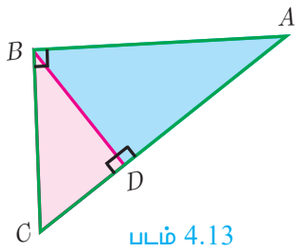
4. இரு வடிவொத்த முக்கோணங்களின் பரப்பளவுகளின் விகிதம் அவற்றின் ஒத்த பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் விகிதத்திற்குச் சமம்.



படம் 4.12

$$\frac{\Delta ABC\text{-யின் பரப்பளவு}}{\Delta PQR\text{-யின் பரப்பளவு}}=\frac{AB^2}{PQ^2}=\frac{BC^2}{QR^2}=\frac{AC^2}{PR^2}$$

5. இரு முக்கோணங்கள் பொதுவான முனையையும் அவற்றின் அடிப்பக்கங்கள் ஒரே நேர்க்கோட்டிலும் இருந்தால், அம்முக்கோணங்களின் பரப்புகளின் விகிதம் அவற்றின் அடிப்பக்க நீளங்களின் விகிதத்திற்குச் சமமாகும்.



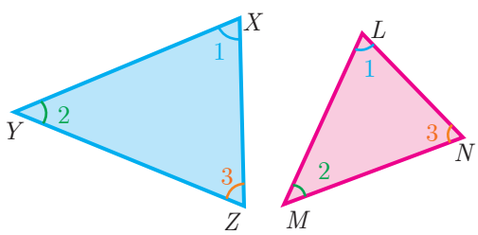
படம் 4.13

$$\frac{\Delta ABD\text{-யின் பரப்பளவு}}{\Delta BDC\text{-யின் பரப்பளவு}}=\frac{AD}{DC}$$

வரையறை 1 இரு முக்கோணங்களின் ஒத்த பக்கங்கள் விகிதசமமாக இருந்தால் அம்முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை.

வரையறை 2 இரு முக்கோணங்களின் ஒத்த கோணங்கள் சமம் எனில், அவை சமகோண முக்கோணங்கள் ஆகும்.

விளக்கம்: இரண்டு முக்கோணங்களான, ΔXYZ மற்றும் ΔLMN -யின் ஒத்த கோணங்கள் சமம் என்பதால் இவை வடிவொத்த முக்கோணங்கள் ஆகும்.



படம் 4.14

குறிப்பு

(i) ஒரு ஜோடி சமகோண முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை ஆகும்.

(ii) இரு முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை எனில் அவை சமகோண முக்கோணங்கள் ஆகும்.

(i) $\angle X=\angle L, \angle Y=\angle M, \angle Z=\angle N$ (கோணத்தைப் பொறுத்து)

(ii) $\frac{XY}{LM}=\frac{YZ}{MN}=\frac{XZ}{LN}$ (பக்கத்தைப் பொறுத்து)

இங்கு $X,\ Y,\ Z$ -ன் ஒத்த முனைகள் $L,\ M,\ N$ ஆகும். குறியீட்டில் $\Delta XYZ \sim \Delta LMN$ எனக் கூறலாம்.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 169 12/26/2024 4:01:18 PM